

深圳市嘟嘟喵科技有限公司

smokefire 烟火 / 抽烟检测系统

使用操作手册

文档版本: V1.0

适用程序版本: 1.0.0

更新日期: 2026-08-03

目录

文档信息	3
1. 快速认识系统	3
2. 首次使用	3
2.1 打开系统	3
2.2 推荐的首次操作顺序	3
3. 预览墙	4
3.1 状态说明	4
3.2 巡检重点	4
4. 摄像头管理	4
4.1 添加摄像头	4
4.2 字段说明	5
4.3 启用、停用、编辑和删除	5
4.4 选点与画面建议	5
4.5 容量提示	5
5. 事件中心	6
5.1 查看和筛选	6
5.2 打开详情和回放	6
5.3 三种处理动作	6
5.4 心跳补报	6
6. 告警处置	7
7. 误报反馈	7
7.1 标记误报	7
7.2 下载反馈包	7
7.3 清空反馈	7
8. 存储管理	8
8.1 按时间段删除	8

8.2 磁盘高水位	8
9. 告警通知	8
9.1 配置 webhook	8
9.2 通知要点	8
9.3 心跳字段	9
10. 每日操作建议	9
上班检查	9
告警处理	9
下班交接	9
11. 常见问题	10
预览黑屏，但摄像头显示在线	10
摄像头一直“重连中”	10
摄像头一直“录像预热”	10
告警太多	10
一直没有告警	10
事件没有录像	10
webhook 没收到	10
删除摄像头会不会删除历史事件	10
改参数后是否需要重启	10
12. 操作速查表	10

重要提示

本系统用于烟火和抽烟行为的视频 AI 辅助发现。告警必须由人员及时复核和处置。系统不能替代法定消防设施、人工巡检、应急流程和现场复核，模型可能误报或漏报。

文档信息

项目	内容
文档名称	smokefire 使用操作手册
面向人员	值班员、现场管理员、事件复核人员
默认访问地址	http://127.0.0.1:8600
主要页面	预览墙、事件中心、摄像头管理
项目地址	https://github.com/newtv-ai/smokefire

1. 快速认识系统

浏览器打开系统后，顶部有三个页面：

页面	用途	常用人群
预览墙	查看各路实时画面、运行状态和最近告警	值班员
事件中心	查看、筛选、回放和处理告警	值班员、复核人员
摄像头管理	添加、编辑、停用摄像头，调整逐路检测参数和 webhook	管理员

系统默认每 1 秒抽取 1 帧进行检测，连续命中 4 帧后形成告警；默认保存告警前 1 秒和后 1 秒的证据视频。这些只是起始配置，现场应按机位、画面质量和业务要求验证后逐路调整。

2. 首次使用

2.1 打开系统

在服务主机浏览器打开：

http://127.0.0.1:8600

如果由实施人员提供了统一访问地址，请使用该地址。系统应用层没有登录界面，访问范围由部署环境控制。

2.2 推荐的首次操作顺序

- 1 进入“摄像头管理”，添加第一路摄像头。
- 2 等待状态从“启动中”或“重连中”变为“在线”。
- 3 进入“预览墙”，确认画面、名称和机位正确。

- 4 使用授权测试素材或现场可控测试触发一次告警。
- 5 进入“事件中心”，检查快照、录像、时间和摄像头名称。
- 6 分别试用“确认属实”和“标记误报”。
- 7 如需对接第三方平台，在“摄像头管理”页配置 webhook 并做收发验证。

3. 预览墙

预览墙会根据浏览器窗口和摄像头数量自动排列画面。摄像头较多时，使用“上一页”“下一页”翻页。

3.1 状态说明

状态	含义	建议操作
在线	AI 检测和视频处理正在运行	正常巡检
启动中	正在打开视频源并初始化管线	短暂等待
重连中	视频源断开，系统正在重连	持续时间较长时检查网络、凭据和 NVR
录像预热	画面和检测可用，正在等待首个完整录像分段	等待预热完成；长期不消失则通知运维
已停用	管理员已关闭该路 AI 分析	按需重新启用
已播完	本地视频文件播放结束	网络摄像头不应长期出现该状态
配置非法	摄像头配置未通过校验	到摄像头管理页检查配置

画面上会显示摄像头名称、状态和最近告警时间。预览墙每 5 秒刷新状态；视频流异常时会自动尝试重连。

3.2 巡检重点

- 是否有摄像头长期显示“重连中”；
- 画面是否黑屏、冻结、严重花屏或时间明显不对；
- 摄像头名称是否与实际机位一致；
- 最近告警是否与现场情况相符；
- 多页场景是否逐页检查。

4. 摄像头管理

4.1 添加摄像头

- 1 点击“+ 添加摄像头”。
- 2 填写名称，例如“一号车间东侧”。
- 3 填写视频源，常见 RTSP 示例：

rtsp://用户名:密码@摄像头IP:554/Streaming/Channels/101

- 1 填写检测间隔、布防时段和能力参数。
- 2 点击“保存”。保存后立即生效。

新增摄像头时视频源必填。编辑已有摄像头时，视频源留空表示保持原地址不变；页面只显示打码后的地址。

4.2 字段说明

字段	默认/示例	说明
名称	一号车间东侧	应与现场机位唯一对应
视频源	RTSP 地址	默认接入内网 RTSP；本地文件需要部署侧启用媒体目录
检测间隔	1 秒	每隔多少秒抽一帧检测；越短算力压力越大
布防时段	空，即全天	08:00-18:00；多段用逗号；支持 22:00-06:00 跨零点
启用 AI 分析	开	关闭后该路停止检测
烟火	开	检测火焰和烟雾
抽烟	开	检测抽烟行为
类别阈值	0.30	越低越灵敏，也更容易误报
连击帧	4	连续多少次命中才告警；调高通常可减少短暂误报
冷却秒	30	持续危险的心跳补报间隔，也是独立事件之间的限流间隔

4.3 启用、停用、编辑和删除

- **停用**：暂停该路 AI 分析，配置和历史事件保留。
- **启用**：重新启动该路分析。
- **编辑**：修改名称、视频源、检测间隔、布防时段或能力参数。
- **删除**：删除摄像头配置，但不影响已经产生的历史事件。

删除前请确认选中的名称和机位，避免误删。

4.4 选点与画面建议

- 抽烟检测需要较近、清晰的人体和手部区域，优先选择车间出入口、休息区、楼梯间等 3 至 8 米近景。
- 远距离全景机位、强逆光、遮挡、低码率和严重压缩会降低识别效果。
- 可从 H.264、720p 子码流开始测试，兼顾目标像素和解码负载。
- 阈值和检测间隔必须用该机位的真正样本、负样本验证，不能只复制其他机位参数。

4.5 容量提示

摄像头管理页会显示当前硬件容量状态、可能的瓶颈和逐路降载建议。

- “当前硬件有余量”：当前观测窗口内仍有余量。
- “负载接近上限”：应减少检测频率、检查解码或规划扩容。

- “当前配置已超载”：尽快按提示降载并通知运维。
- “容量监测校准中”：等待系统收集足够运行数据。

容量提示是运行态建议，不替代正式现场验收，也不会自动修改摄像头参数。

5. 事件中心

5.1 查看和筛选

事件列表显示：

- 告警快照；
- 能力（烟火或抽烟）；
- 类别；
- 置信度；
- 摄像头；
- 时间；
- 处理状态。

可按“全部能力 / 烟火 / 抽烟”和“未处理 / 已确认 / 误报”筛选，点击“刷新”立即更新。

5.2 打开详情和回放

点击事件行可打开详情弹窗。详情中可查看录像、事件编号、摄像头、置信度、处理状态和心跳标记。

告警刚产生时，录像可能仍在拼接，列表会显示“拼接中...”。稍后刷新即可。若长时间没有录像，通知运维检查录像进程和磁盘。

5.3 三种处理动作

操作	何时使用	结果
确认属实	告警真实、已复核或已处置	状态变为“已确认”
标记误报	模型判断错误	状态变为“误报”，并归档反馈素材
删除事件	无需保留且已确认可以删除	删除事件及其证据，不可恢复

事件中心支持勾选多条记录后“批量确认”或“批量误报”。批量操作前应确认筛选条件和选中数量。

5.4 心跳补报

如果危险持续存在，系统会按“冷却秒”周期再次保存新证据并发送通知。这类事件带“心跳”标记。

- `heartbeat=false`：新出现的一次告警。
- `heartbeat=true`：同一场持续事件的周期性补报，不代表又发生了一次新的危险。

值班员仍应复核每段证据；第三方派单系统通常只对 `heartbeat=false` 创建新工单，避免重复派单。

6. 告警处置

建议值班流程：

- 1 收到告警后立即查看摄像头、类别、快照和录像。
- 2 对照实时画面，按现场制度联系巡检人员或启动应急流程。
- 3 真实告警点击“确认属实”，并在外部工单或值班记录中登记处置结果。
- 4 确认是模型误判时点击“标记误报”，选择最接近的原因。
- 5 无法判断时不要直接删除，保留为“未处理”并升级复核。

事件删除不可恢复。删除只用于已经确认无需保留的数据，不应代替“确认属实”或“标记误报”。

7. 误报反馈

7.1 标记误报

可选择的常见原因包括：

- 蒸汽 / 水雾；
- 雾天 / 阴天；
- 香烟烟雾误报为烟火；
- 光照 / 反光；
- 人物动作误判；
- 其他，并填写补充说明。

标记后，系统会归档原始截图、标注图和必要的事件元数据，用于后续模型改进。

7.2 下载反馈包

- 1 在事件中心查看“反馈包 N 条”。
- 2 点击“下载反馈包”。
- 3 将压缩包保存到指定位置。
- 4 按项目约定交给模型维护人员。

反馈包可能包含监控画面、人员行为和时间信息。对外发送前必须按项目要求确认授权、最小化、保留期限和接收方。

7.3 清空反馈

确认反馈包已下载、可打开且已安全交接后，才点击“清空反馈”。该操作会清除反馈素材目录和反馈标记。

8. 存储管理

事件中心顶部显示事件总数和磁盘使用率。点击“存储管理”可查看烟火、抽烟各自的事件数和占用空间。

8.1 按时间段删除

- 1 点击“存储管理”。
- 2 选择能力，或保留“全部能力”。
- 3 选择起始日期和结束日期。
- 4 点击“删除所选时间段”。
- 5 系统先预览命中数量，再弹出最终确认。
- 6 核对能力、日期和数量后再确认。

删除后的事件和证据不可恢复。建议先完成备份，且不要在未确认业务保留要求时批量删除。

8.2 磁盘高水位

系统默认在事件盘达到 90% 高水位时拒绝写入新证据，而不是自动删除历史事件。出现磁盘告警时：

- 1 通知管理员或运维人员；
- 2 先备份需要保留的证据；
- 3 通过存储管理清理已允许删除的时间段；
- 4 清理后复核新告警是否重新产生完整证据。

9. 告警通知

9.1 配置 webhook

在“摄像头管理”页顶部：

- 1 填写接收地址，例如 `http://192.168.1.100:8080/alarm`。
- 2 点击“保存通知设置”。
- 3 触发一条测试告警。
- 4 让第三方系统确认收到 JSON，且返回 HTTP 2xx。

编辑已有设置时，输入框留空表示保持原值。点击“清除通知设置”会停止后续 webhook 投递。

9.2 通知要点

- 接收端需支持 POST 和 `Content-Type: application/json`。
- 10 秒内未返回 2xx 视为失败。
- 系统会持久化待发送通知，失败后按 2 秒、5 秒退避重试，共尝试 3 次。

- 三次失败后进入死信并计数，服务重启后未完成的队列会继续处理。
- `eventUrl` 是相对路径；第三方系统需要拼接本系统地址后再取详情或证据。
- 告警刚发出时录像可能仍在拼接，应稍后通过事件地址获取录像。

9.3 心跳字段

```
{
  "type": "alarm",
  "capability": "fire_smoke",
  "label": "烟雾",
  "eventId": "019f...",
  "camera": {"id": 2, "name": "一号车间东侧"},
  "heartbeat": false
}
```

`heartbeat=false` 表示新告警，`true` 表示持续事件的周期补报。

10. 每日操作建议

上班检查

- ☐ 系统页面能正常打开。
- ☐ 逐页检查摄像头状态和实时画面。
- ☐ 确认没有长期“重连中”或“录像预热”的摄像头。
- ☐ 检查未处理告警。
- ☐ 检查磁盘使用率和反馈包数量。
- ☐ 如使用 webhook，检查第三方系统最近是否正常收件。

告警处理

- ☐ 先看快照和录像，再对照实时画面。
- ☐ 按现场制度复核和处置。
- ☐ 真实告警标记“确认属实”。
- ☐ 模型误判标记“误报”，并选择准确原因。
- ☐ 不确定的事件保留，不直接删除。

下班交接

- ☐ 未处理事件已说明原因并交接。
- ☐ 真实告警的外部处置记录完整。
- ☐ 反馈包已按约定下载或交接。
- ☐ 磁盘和摄像头异常已通知运维。

11. 常见问题

预览黑屏，但摄像头显示在线

可能是主码流为 H.265、码流兼容性或解码异常。优先让管理员尝试 H.264 子码流，并检查服务日志。

摄像头一直“重连中”

检查摄像头是否在线、RTSP 地址和账号密码是否正确、服务主机是否能访问摄像头，以及 NVR 会话数是否已满。

摄像头一直“录像预热”

短暂预热正常。长期不恢复时，通知运维检查 ffmpeg/ffprobe、关键帧间隔、数据盘和录像器日志。

告警太多

先确认是否为蒸汽、雾天、反光或香烟烟雾等真实干扰。由管理员逐路提高类别阈值或连击帧，必要时缩小布防时段；每次调整后都要用现场正负样本复测。

一直没有告警

检查摄像头是否启用、能力是否开启、是否处于布防时段、目标在画面中是否足够清晰。不要只靠降低阈值，应结合实际测试和运维日志排查。

事件没有录像

刚产生的事件可能仍在拼接。稍后刷新；若长期没有，检查磁盘、录像预热状态和服务日志。

webhook 没收到

确认地址正确、接收端可达且在 10 秒内返回 2xx。让管理员检查通知 delivered、retry 和 dead letter 计数。

删除摄像头会不会删除历史事件

不会。删除摄像头配置不影响已经产生的事件。删除事件或按时间段清理证据才会移除历史数据。

改参数后是否需要重启

摄像头页面中的逐路参数保存后立即生效。`.env` 中的全局参数需要重启服务。

12. 操作速查表

目标	操作路径
看实时画面	预览墙
添加摄像头	摄像头管理 → 添加摄像头 → 填写 → 保存

目标	操作路径
暂停一路检测	摄像头管理 → 对应摄像头 → 停用
调整阈值或连击帧	摄像头管理 → 编辑 → 对应能力参数 → 保存
筛选未处理烟火告警	事件中心 → 烟火 → 未处理
确认真实告警	事件详情 → 确认属实
归档误报素材	事件详情 → 标记误报 → 选择原因
批量处理	事件中心 → 勾选多条 → 批量确认 / 批量误报
下载误报反馈	事件中心 → 下载反馈包
查看磁盘占用	事件中心 → 存储管理
清理历史证据	存储管理 → 选择能力与日期 → 预览并确认删除
配置第三方通知	摄像头管理 → 填写 webhook → 保存通知设置

编制单位：深圳市嘟嘟喵科技有限公司 项目地址：<https://github.com/newtv-ai/smokefire>